Lista 01
Programação Imperativa

Prof. Daniel Bezerra

Instruções

- A lista é para treinamento e não será contabilizada para a nota final da disciplina
- Se o aluno enviar como resposta as questões 11 e 12 da seção de Vetores e questões 13 e 14 da seção de matrizes, ele pode ter a possibilidade de um ponto **extra** ao fim da disciplina
- A submissão dessas questões **não deve ser feita após o prazo**
- A submissão deve ser feita com um arquivo zip contendo os códigos. Se não for neste formato, a submissão **não será aceita**

Vetores

1. Faça um programa que possua um vetor denominado A que armazene 6 números inteiros. O programa deve executar os seguintes passos:
    a. Atribua os seguintes valores a esse vetor: 1, 0, 5, -2, -5, 7.
    b. Armazene em uma variável inteira (simples) a soma entre os valores das posições A[0], A[1] e A[5] do vetor e mostre na tela esta soma
    c. Modifique o vetor na posição 4, atribuindo a esta posição o valor 100.
    d. Mostre na tela cada valor do vetor A, um em cada linha
2. Crie um programa que lê 6 valores inteiros e, em seguida, mostre na tela os valores lidos.
3. Escreva um algoritmo que Leia 10 valores inteiros e armazene-os em um Vetor. Após a digitação do último valor, imprima os elementos com conteúdo par.
4. Escreva um algoritmo que Leia 15 nomes de pessoas e armazene-os em um Vetor. Após a digitação do último nome, imprima-os na sequência contrária (ou seja, o último nome digitado deve ser o primeiro a ser impresso, etc)
5. Escreva um programa que leia 20 números e após o fim da entrada de dados, exiba na tela, primeiro os elementos com conteúdo ímpar e depois os elementos das posições pares.
6. Escreva um programa que leia o nome e a idade de 20 pessoas e exiba, após o fim da entrada de dados, a idade média do grupo e o nome das pessoas com idade acima da média.

7. Escreva um programa que dados dois vetores de 20 números cada, gere um terceiro vetor para intercalar os elementos dos dois.
8. Faça um programa que leia dois vetores de 10 posições e calcule outro vetor contendo, nas posições pares os valores do primeiro e nas posições ímpares os valores do segundo.
9. Faça um programa que preencha um vetor de tamanho 100 com os 100 primeiros naturais que não são múltiplos de 7 ou que terminam com 7.
10. Leia dois vetores de inteiros x e y, cada um com 5 elementos (assuma que o usuário não informa elementos repetidos). Calcule e mostre os vetores resultantes em cada caso abaixo:
    a. Soma entre x e y: soma de cada elemento de x com o elemento da mesma posição em y.
    b. Produto entre x e y: multiplicação de cada elemento de x com o elemento da mesma posição em y.
    c. Diferença entre x e y: todos os elementos de x que não existam em y.
    d. Interseção entre x e y: apenas os elementos que aparecem nos dois vetores.
    e. Uniao entre x e y: todos os elementos de x, e todos os elementos de y que não estão em x.
11. Faça um programa que calcule o desvio padrão de um vetor V contendo n = 10 números, onde ‘m’ e a média do vetor

$$\texttt{Desvio Padrão} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(v[i]-m)^2}$$

12. Faça um programa para ler 10 números DIFERENTES a serem armazenados em um vetor. Os dados deverão ser armazenados no vetor na ordem que forem sendo lidos, sendo que, caso o usuário digite um número que já foi digitado anteriormente, o programa deverá pedir para ele digitar outro número. Note que cada valor digitado pelo usuário deve ser pesquisado no vetor, verificando se ele existe entre os números que já foram fornecidos. Exibir na tela o vetor final que foi digitado.

13. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo n e em seguida imprima n linhas do chamado Triangulo de Pascal:

```
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
...
```

Matrizes

1. Leia uma matriz 4 x 4, conte e escreva quantos valores maiores que 10 ela possui.
2. Declare uma matriz 5 x 5. Preencha com 1 a diagonal principal e com 0 os demais elementos. Escreva ao final a matriz obtida.
3. Faça um programa que preenche uma matriz 4 x 4 com o produto do valor da linha e da coluna de cada elemento. Em seguida, imprima na tela a matriz.
4. Leia uma matriz 4 x 4, imprima a matriz e retorne a localização (linha e a coluna) do maior valor
5. Leia uma matriz 5 x 5. Leia também um valor X. O programa deverá fazer uma busca desse valor na matriz e, ao final, escrever a localização (linha e coluna) ou uma mensagem de “não encontrado”
6. Gerar e imprimir uma matriz de tamanho 10 x 10, onde seus elementos são da forma:
    a. A[i][j] = 2i + 7j − 2, se i < j;
    b. A[i][j] = 3i 2 − 1, se i = j;
    c. A[i][j] = 4i 3 − 5j 2 + 1, se i > j.
7. Leia uma matriz de 3 x 3 elementos. Calcule a soma dos elementos que estão acima da diagonal principal, dos elementos que estão abaixo da diagonal principal, que estão na diagonal principal e que estão na diagonal secundária.
8. Gere matriz 4 x 4 com valores no intervalo [1, 20]. Escreva um programa que transforme a matriz gerada numa matriz triangular inferior, ou seja,

atribuindo zero a todos os elementos acima da diagonal principal. Imprima a matriz original e a matriz transformada

9. Faça um programa para gerar automaticamente números entre 0 e 99 de uma cartela de bingo. Sabendo que cada cartela deverá conter 5 linhas de 5 números, gere estes dados de modo a não ter números repetidos dentro das cartelas. O programa deve exibir na tela a cartela gerada. Pesquise como fazer um random em java.
10. Faça sum programa que permita ao usuário entrar com uma matriz de 3 x 3 números inteiros. Em seguida, gere um vetor pela soma dos números de cada coluna da matriz e mostre na tela esse vetor. Por exemplo, a matriz:

5	-8	10
1	2	15
25	10	7

Vai gerar um vetor, onde cada posição é a soma das colunas da matriz. A primeira posição será 5 + 1 + 25, e assim por diante:

31	4	3

11. Faça um programa que leia uma matriz de 5 linhas e 4 colunas contendo as seguintes informações sobre alunos de uma disciplina, sendo todas as informações do tipo inteiro:
    a. Primeira coluna: número de matrícula (use um inteiro)
    b. Segunda coluna: media das provas
    c. Terceira coluna: média dos trabalhos
    d. Quarta coluna: nota final

    Elabore um programa que:

    - Leia do teclado as três primeiras informações de cada aluno
    - Calcule a nota final como sendo a soma da média das provas e da média dos trabalhos
    - Imprima a matrícula do aluno que obteve a maior nota final (assuma que só existe uma maior nota)
    - Imprima a média aritmética das notas finais
12. Faça um programa que leia duas matrizes 2 x 2 com valores reais. Ofereça ao usuário um menu de opções:
    a. somar as duas matrizes
    b. subtrair a primeira matriz da segunda
    c. adicionar uma constante as duas matrizes
    d. imprimir as matrizes.

Nas duas primeiras opções uma terceira matriz 3 x 3 deve ser criada. Na terceira opção o valor da constante deve ser lido e o resultado da adição da constante deve ser armazenado na própria matriz.

13. Construa um algoritmo para gerenciar a venda de ingressos (ocupação) das poltronas numeradas de um teatro, que tem 200 lugares, organizados em 10 fileiras com 10 cadeiras cada fila. Inicialize a matriz com todas as posições valendo -1 indicando que elas estão vazias. Para cada nova venda de ingresso, deve se solicitar ao usuário o número da fila e o número da poltrona. Se a poltrona estiver "vazia", deve-se alterar seu conteúdo para o valor 1, indicando que o ingresso foi vendido. Se não estiver vazia, deve-se emitir uma mensagem: "Poltrona já foi vendida".

    a. Input do programa
        i. Número N de tentativas de compras
        ii. Uma sequência de N compras (cada compra é composta por dois números, o primeiro a linha, o segundo a coluna)

    b. Output do programa
    A matriz final com todas as poltronas vazias e ocupadas

Input	Output
5 // Número de compras 3 6 10 7 7 10 3 1 3 2	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1
10 3 6 10 7 7 10 3 1	Poltrona ja foi vendida Poltrona ja foi vendida 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1

3 2 3 2 3 2 3 3 10 5 1 1	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1

14. O professor de uma faculdade finalizou precisa computar as faltas dos seus alunos durante o semestre. Como ele dá aula em várias turmas, ele criou um programa para facilitar essa atividade. O programa recebe a quantidade de alunos de uma turma, o nome de todos os alunos e todas as faltas e presenças ao longo do semestre (composto por 30 dias de aula). Com isso, ele consegue computar os alunos que irão reprovar por falta, caso o número de faltas seja superior a 10.

    OBS.: Para comparar strings, não use string1 == string2. Use string1.equals(string2)

    a. **Input**
        i. Um número N de alunos
        ii. O nome de um aluno
        iii. Sua presença no semestre (F, se faltou no dia. P, se esteve presente)
    b. **Output**
        i. O nome dos alunos reprovados por falta e os dias que eles faltaram (todos os dias são seguidos por um espaço em branco)

Input Samples	Output Samples
3 Fulano P F F	Fulano - dias: 2 3 4 6 9 12 15 18 24 27 28 30 Beltrano - dias: 1 2 3 6 9 12 15 18 21 22 27

F	
P	
F	
P	
P	
F	
P	
P	
F	
P	
P	
F	
P	
P	
P	
F	
P	
P	
F	
F	
P	
F	
Cicrano	
P	
P	
F	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
F	

P	
P	
F	
P	
P	
F	
P	
P	
F	
P	
P	
P	
P	
P	
Beltrano	
F	
F	
F	
P	
P	
F	
P	
P	
F	
P	
P	
F	
P	
P	
F	
F	
P	
P	
P	
P	
F	

P P P	